Dispensa di Matematica

Geometria elementare

Sergio Torrico

torrico.2005897@studenti.uniroma1.it

Quest'opera è soggetta alla Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.

Sei libero di scaricare, stampare e condividere questo documento per lo studio e la consultazione, a condizione di riconoscerne la paternità originaria e di non utilizzarlo per fini commerciali.

Documento scaricato da https://sergiotorricophd.github.io.

Indice

I Trigonometria e triangoli **3**

1 Angoli: gradi e radianti **3**
1.1 Valori fondamentali 3

2 Seno, coseno e tangente in un triangolo rettangolo **4**

3 La circonferenza goniometrica **5**
3.1 Segno nei quattro quadranti e valori fondamentali 6

4 Periodicità: quanto è determinato un angolo? **6**

5 Angoli negli altri quadranti (Angoli associati) **7**

6 Teorema di Pitagora e risoluzione dei triangoli rettangoli **8**
6.1 Teorema di Pitagora 8
6.2 Risolvere un triangolo rettangolo 9

7 Il Teorema dei seni **9**

8 Il Teorema del coseno o di Carnot **11**

9 Sintesi: quale relazione utilizzare? **12**

II Il Piano Cartesiano **13**

10 Il piano cartesiano **13**

11 Equazioni in due incognite: che cosa significa soluzione? **13**

12 Disegnare l'insieme delle soluzioni **14**
12.1 L'equazione della retta 14
12.2 Curve non lineari: la forma esplicita $y = f(x)$ 15
12.3 Forme implicite e i limiti del disegno manuale 16

13 Disequazioni in due incognite: regioni di piano **17**
13.1 Come tracciare l'area delle soluzioni 18
13.2 Confini multipli e "l'effetto scacchiera" 19

14 Distanza euclidea tra due punti **21**

15 L'equazione della circonferenza **22**
15.1 Dalla distanza all'equazione 22
15.2 Dalla forma cartesiana a quella implicita 23
15.3 Fare il percorso inverso: trovare centro e raggio 24

16 L'equazione della retta **25**
16.1 La forma esplicita: $y = mx + q$ 25
16.2 La forma implicita: $ax + by + c = 0$ 26
16.3 Retta passante per due punti 28
16.4 Distanza di un punto da una retta 29

17 Sistemi di equazioni: l'intersezione tra figure **30**
17.1 Posizioni reciproche tra due rette 30
17.2 Posizioni reciproche tra una retta e una circonferenza 31
17.3 Posizioni reciproche tra due circonferenze 32

18 Sistemi lineari 2×2: metodo di sostituzione e interpretazione **33**
18.1 Il metodo di sostituzione 33
18.2 Casi particolari: nessuna soluzione o infinite soluzioni 34

III Esercizi di Riepilogo e Autovalutazione **36**

19 Scheda 1: Trigonometria e Triangoli **36**

20 Scheda 2: Piano Cartesiano e Circonferenza **38**

21 Scheda 3: La Retta nel Piano Cartesiano **40**

22 Scheda 4: Sistemi 2x2 e interpretazione geometrica **42**

Chiavi delle Soluzioni **45**

Parte I
Trigonometria e triangoli

Idea chiave

In questo modulo collegheremo la geometria elementare alla trigonometria e alla geometria analitica. Ci concentreremo soprattutto sui concetti e sulle formule fondamentali, imparando a riconoscere rapidamente quale strumento utilizzare nei diversi problemi.

1 Angoli: gradi e radianti

Un angolo può essere misurato in gradi oppure in radianti. Sappiamo che un giro completo corrisponde a $360°$ oppure a 2π rad. Di conseguenza un angolo piatto equivale a $180° = \pi$ rad.

La relazione fondamentale tra queste due unità di misura si esprime in modo molto intuitivo tramite una **proporzione**. Dato un angolo, il rapporto tra la sua misura in gradi e l'angolo piatto in gradi ($180°$) è identico al rapporto tra la sua misura in radianti e l'angolo piatto in radianti (π):

$$\theta_{gradi} : 180° = \theta_{rad} : \pi$$

Risolvendo questa proporzione come si fa tipicamente (prodotto dei medi uguale al prodotto degli estremi) possiamo ricavare facilmente entrambe le formule di conversione. Per convertire da gradi a radianti, ricaviamo l'estremo incognito:

$$\theta_{rad} = \frac{\theta_{gradi} \cdot \pi}{180°}$$

E, viceversa, per passare da radianti a gradi ricaviamo il medio incognito:

$$\theta_{gradi} = \frac{\theta_{rad} \cdot 180°}{\pi}$$

Esempio svolto

Vogliamo convertire l'angolo $\theta_{rad} = \frac{3\pi}{4}$ in gradi utilizzando direttamente la proporzione. Impostiamo la relazione:

$$\theta_{gradi} : 180° = \frac{3\pi}{4} : \pi$$

Risolviamo per θ_{gradi} moltiplicando i medi e dividendo per l'estremo noto (i due π si semplificano):

$$\theta_{gradi} = \frac{180° \cdot \frac{3\pi}{4}}{\pi} = 180° \cdot \frac{3}{4} = 135°$$

1.1 Valori fondamentali

Le corrispondenze fondamentali da memorizzare sono:

Gradi	$0°$	$30°$	$45°$	$60°$	$90°$	$180°$
Radianti	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π

Esempio svolto

Vogliamo convertire $150°$ in radianti.

$$150° \frac{\pi}{180°} = \frac{5\pi}{6}$$

Quindi: $150° = \frac{5\pi}{6}$.

2 Seno, coseno e tangente in un triangolo rettangolo

Consideriamo un triangolo rettangolo e fissiamo uno dei suoi angoli acuti θ. Rispetto a questo angolo distinguiamo:

- l'**ipotenusa**, il lato opposto all'angolo retto;
- il **cateto opposto** all'angolo θ;
- il **cateto adiacente** all'angolo θ.

Definizione

Si definiscono le seguenti funzioni goniometriche elementari:

$$\sin\theta = \frac{\text{cateto opposto}}{\text{ipotenusa}}$$
$$\cos\theta = \frac{\text{cateto adiacente}}{\text{ipotenusa}}$$
$$\tan\theta = \frac{\text{cateto opposto}}{\text{cateto adiacente}} = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} \quad (\text{se } \cos\theta \neq 0)$$

Idea chiave

I termini "opposto" e "adiacente" dipendono dall'angolo che stiamo considerando. L'ipotenusa, invece, è sempre il lato opposto all'angolo retto.

Esempio svolto

In un triangolo rettangolo il cateto opposto a θ misura 6 e l'ipotenusa misura 10. Allora:

$$\sin\theta = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$$

Per il Teorema di Pitagora, il cateto adiacente misura:

$$\sqrt{10^2 - 6^2} = \sqrt{100 - 36} = \sqrt{64} = 8$$

Quindi:

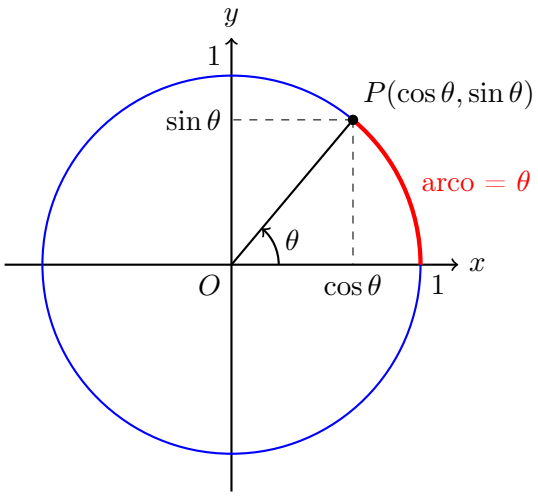
$$\cos\theta = \frac{8}{10} = \frac{4}{5} \qquad \text{e} \qquad \tan\theta = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$$

3 La circonferenza goniometrica

Le definizioni precedenti sui triangoli rettangoli descrivono inizialmente solo gli angoli acuti. Per definire seno e coseno per un angolo qualsiasi (anche maggiore di 90°), utilizziamo la **circonferenza goniometrica**, cioè la circonferenza di equazione $x^2 + y^2 = 1$, con centro nell'origine e raggio 1.

Osservazione

Poiché la circonferenza goniometrica ha raggio $r = 1$, la misura di un angolo in **radianti** corrisponde esattamente alla **lunghezza dell'arco di circonferenza** sotteso dall'angolo stesso.



A ogni angolo θ associamo un punto P sulla circonferenza:

$$P = (\cos\theta, \sin\theta)$$

Quindi:

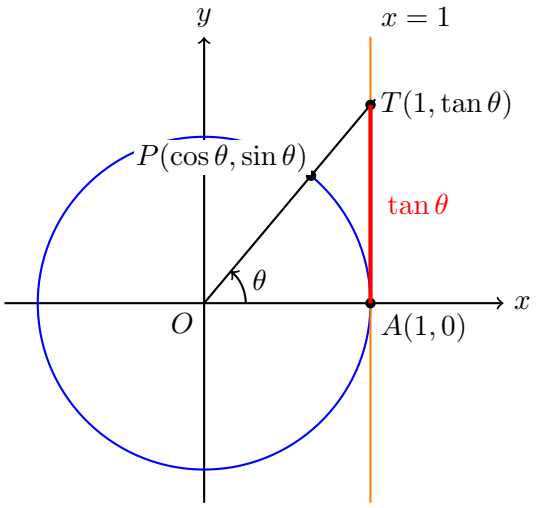
- $\cos\theta$ è la coordinata x;
- $\sin\theta$ è la coordinata y.

Poiché il punto P appartiene alla circonferenza di raggio 1, le sue coordinate soddisfano l'equazione $x^2 + y^2 = 1$. Otteniamo così l'**identità fondamentale della trigonometria**:

$$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$$

Osservazione: Il significato geometrico della tangente

Abbiamo visto che seno e coseno corrispondono alle coordinate del punto P sulla circonferenza. E la tangente?
Geometricamente, la tangente di un angolo θ rappresenta l'ordinata del punto di intersezione tra il prolungamento del raggio e la **retta verticale tangente** alla circonferenza nel punto $A(1, 0)$.
In altre parole, tracciata la retta verticale $x = 1$, il segmento che unisce l'asse x al prolungamento dell'angolo ha una lunghezza (con segno) pari esattamente a $\tan\theta$.



3.1 Segno nei quattro quadranti e valori fondamentali

Dalla posizione del punto sulla circonferenza possiamo determinare il segno delle funzioni nei quattro quadranti.

Quadrante	$\cos\theta$	$\sin\theta$	$\tan\theta$
I $(0 \div \frac{\pi}{2})$	$+$	$+$	$+$
II $(\frac{\pi}{2} \div \pi)$	$-$	$+$	$-$
III $(\pi \div \frac{3\pi}{2})$	$-$	$-$	$+$
IV $(\frac{3\pi}{2} \div 2\pi)$	$+$	$-$	$-$

I valori fondamentali da memorizzare per gli angoli del primo quadrante sono:

Angolo θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin\theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos\theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan\theta$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	Non definita

Errore da evitare

La tangente non è definita per $\theta = \frac{\pi}{2}$ (o a $90°$) e per i suoi multipli dispari. In quei punti, infatti, $\cos\theta = 0$, e la formula $\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$ avrebbe denominatore nullo.

4 Periodicità: quanto è determinato un angolo?

Dopo un giro completo (2π radianti) torniamo nello stesso punto della circonferenza goniometrica. Per questo:

$$\sin(\theta + 2\pi) = \sin\theta \qquad \text{e} \qquad \cos(\theta + 2\pi) = \cos\theta$$

Seno e coseno hanno quindi periodo 2π. La tangente ha invece periodo π, perché:

$$\tan(\theta + \pi) = \tan\theta$$

Idea chiave

Seno e coseno presi singolarmente: conoscere soltanto il valore di $\sin\theta$ (o $\cos\theta$) **non determina** un unico angolo, anche restando all'interno di un singolo giro.
Per esempio, $\sin\frac{\pi}{6} = \sin\frac{5\pi}{6} = \frac{1}{2}$. E analogamente $\cos\frac{\pi}{3} = \cos\frac{5\pi}{3} = \frac{1}{2}$.

Seno e coseno presi insieme: se conosciamo contemporaneamente $\cos\theta$ e $\sin\theta$, conosciamo le coordinate esatte del punto P sulla circonferenza. La coppia $(\cos\theta, \sin\theta)$ determina l'angolo in modo univoco modulo 2π.

Tangente: conoscere la $\tan\theta$ determina l'angolo modulo π (cioè θ e $\theta + k\pi$ hanno la stessa tangente).

Esempio svolto

Se $\tan\theta = 1$, un angolo fondamentale che soddisfa l'equazione è $\theta = \frac{\pi}{4}$. Poiché la tangente ha periodo π, le soluzioni generali sono:

$$\theta = \frac{\pi}{4} + k\pi \quad \text{con } k \in \mathbb{Z}$$

5 Angoli negli altri quadranti (Angoli associati)

I valori di seno, coseno e tangente per gli angoli maggiori di 90° (o $\frac{\pi}{2}$) possono essere dedotti facilmente da quelli del primo quadrante, sfruttando le **simmetrie** della circonferenza goniometrica.

Idea chiave

Per calcolare il valore di una funzione goniometrica per un angolo in un quadrante diverso dal primo:

1. Si individua l'**angolo acuto di riferimento** α nel primo quadrante.
2. Si stabilisce il **segno** della funzione in base al quadrante in cui si trova l'angolo di partenza.
3. Si assegna quel segno al valore (già noto) della funzione per l'angolo acuto α.

Le relazioni fondamentali, dette degli **angoli associati**, sono le seguenti (considerando α come un angolo del primo quadrante):

- **Secondo quadrante** (angoli del tipo $\pi - \alpha$ oppure $180° - \alpha$):
  I punti sono simmetrici rispetto all'asse y. Il seno (ordinata) rimane identico, il coseno (ascissa) cambia segno.

$$\sin(\pi - \alpha) = \sin\alpha$$
$$\cos(\pi - \alpha) = -\cos\alpha$$

- **Terzo quadrante** (angoli del tipo $\pi + \alpha$ oppure $180° + \alpha$):
  I punti sono simmetrici rispetto all'origine. Sia il seno che il coseno cambiano segno.

$$\sin(\pi + \alpha) = -\sin\alpha$$
$$\cos(\pi + \alpha) = -\cos\alpha$$

- **Quarto quadrante** (angoli del tipo $2\pi - \alpha$, oppure semplicemente $-\alpha$):
  I punti sono simmetrici rispetto all'asse x. Il coseno (ascissa) rimane identico, il seno (ordinata) cambia segno.

$$\sin(-\alpha) = -\sin\alpha$$
$$\cos(-\alpha) = \cos\alpha$$

Esempio svolto

Calcoliamo seno e coseno di $\frac{5\pi}{6}$ (cioè $150°$).

- Riconosciamo che $\frac{5\pi}{6}$ si trova nel **secondo quadrante** e può essere scomposto come $\pi - \frac{\pi}{6}$ $(180° - 30°)$. L'angolo di riferimento nel primo quadrante è quindi $\alpha = \frac{\pi}{6}$.
- Nel secondo quadrante il seno è positivo e il coseno è negativo.
- Applicando i segni ai valori noti, otteniamo:

$$\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$$
$$\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

Esempio svolto

Calcoliamo il seno e la tangente di $\frac{4\pi}{3}$ (cioè $240°$).

- L'angolo $\frac{4\pi}{3}$ si trova nel **terzo quadrante** e si può scrivere come $\pi + \frac{\pi}{3}$ $(180° + 60°)$. L'angolo di riferimento è $\alpha = \frac{\pi}{3}$.
- Nel terzo quadrante il seno è negativo, mentre la tangente (rapporto tra due quantità negative) è positiva.
- Pertanto:

$$\sin\left(\frac{4\pi}{3}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$
$$\tan\left(\frac{4\pi}{3}\right) = \tan\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3}$$

6 Teorema di Pitagora e risoluzione dei triangoli rettangoli

6.1 Teorema di Pitagora

In un triangolo rettangolo, se a e b sono le lunghezze dei cateti e c è l'ipotenusa:

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Da questa relazione possiamo ricavare un lato conoscendo gli altri due:

- Ipotenusa: $c = \sqrt{a^2 + b^2}$
- Cateto: $a = \sqrt{c^2 - b^2}$

Esempio svolto

Un triangolo rettangolo ha cateti lunghi 6 e 8. L'ipotenusa al quadrato sarà $c^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$. Estraendo la radice, $c = 10$.

6.2 Risolvere un triangolo rettangolo

Le funzioni goniometriche permettono di ricavare lati e angoli di un triangolo rettangolo quando si conoscono alcuni elementi di partenza.

- **Nota l'ipotenusa c e un angolo acuto θ:**

$$\text{cateto opposto} = c \cdot \sin\theta$$
$$\text{cateto adiacente} = c \cdot \cos\theta$$

- **Noto il cateto adiacente e l'angolo acuto θ:**

$$\text{cateto opposto} = \text{cateto adiacente} \cdot \tan\theta$$

Esempio svolto

Un triangolo rettangolo ha ipotenusa 10 e un angolo di 30°. Il cateto opposto misura:

$$10 \cdot \sin 30^\circ = 10 \cdot \frac{1}{2} = 5$$

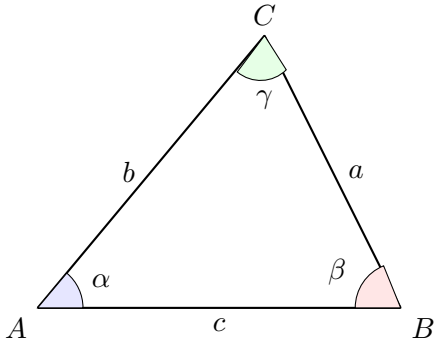
Il cateto adiacente misura:

$$10 \cdot \cos 30^\circ = 10 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 5\sqrt{3}$$

Quindi i due cateti sono $a = 5$ e $b = 5\sqrt{3}$.

7 Il Teorema dei seni

Quando non lavoriamo con triangoli rettangoli, le semplici relazioni goniometriche non bastano più. Consideriamo quindi un triangolo qualsiasi. Per convenzione, indichiamo con a, b e c le lunghezze dei lati e con α, β e γ le ampiezze degli angoli opposti rispettivamente ai lati a, b e c.



Definizione: Teorema del seno

In un triangolo qualsiasi, il rapporto tra la misura di un lato e il seno dell'angolo a esso opposto è costante:

$$\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta} = \frac{c}{\sin\gamma}$$

Osservazione

Questa scrittura compatta con una doppia uguaglianza corrisponde in realtà a un **sistema di tre equazioni** distinte. Nella risoluzione degli esercizi non si usano mai tutte e tre le frazioni contemporaneamente: se ne scelgono solo due alla volta, impostando una singola equazione in base ai dati noti:

$$\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta} \quad \text{oppure} \quad \frac{b}{\sin\beta} = \frac{c}{\sin\gamma} \quad \text{oppure} \quad \frac{a}{\sin\alpha} = \frac{c}{\sin\gamma}$$

Idea chiave

Il teorema dei seni è particolarmente utile per risolvere un triangolo quando conosciamo:

- un lato e due angoli;
- due lati e un angolo opposto a uno di essi.

Errore da evitare

Bisogna associare correttamente ogni lato al suo angolo opposto. Fare molta attenzione ad accoppiare sempre: $a \leftrightarrow \alpha$, $b \leftrightarrow \beta$ e $c \leftrightarrow \gamma$.

Esempio svolto

In un triangolo sappiamo che il lato $a = 8$ e gli angoli sono $\alpha = 30°$ e $\beta = 45°$. Vogliamo calcolare il lato b.
Impostiamo il teorema del seno estraendo l'equazione con i dati a disposizione:

$$\frac{8}{\sin 30°} = \frac{b}{\sin 45°}$$

Isoliamo b:

$$b = 8 \cdot \frac{\sin 45°}{\sin 30°}$$

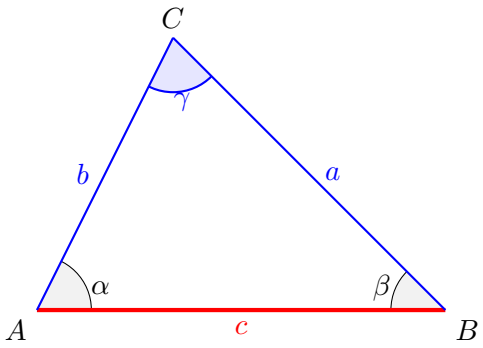
Sostituendo i valori notevoli:

$$b = 8 \cdot \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{1}{2}} = 8 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 2 = 8\sqrt{2}$$

8 Il Teorema del coseno o di Carnot

Definizione: Teorema del coseno

In un triangolo qualsiasi, il quadrato della misura di un lato è uguale alla somma dei quadrati delle misure degli altri due, diminuita del doppio prodotto di questi due lati per il coseno dell'angolo fra essi compreso.



In formule, possiamo esprimerlo per tutti e tre i lati:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos\alpha$$
$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac\cos\beta$$
$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\gamma$$

Idea chiave

Il teorema del coseno **generalizza il teorema di Pitagora**.
Infatti, se l'angolo compreso è retto (ad esempio $\gamma = 90°$), sappiamo che $\cos 90° = 0$. Il termine col coseno si annulla e la formula diventa $c^2 = a^2 + b^2$, che è esattamente il teorema di Pitagora.

Esempio svolto

Due lati di un triangolo misurano 5 e 7, e l'angolo fra essi compreso è di 60°. Calcoliamo la lunghezza del terzo lato c.
Applichiamo la formula di Carnot:

$$c^2 = 5^2 + 7^2 - 2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot \cos 60°$$

Sapendo che $\cos 60° = \frac{1}{2}$, otteniamo:

$$c^2 = 25 + 49 - 2 \cdot 35 \cdot \frac{1}{2} = 74 - 35 = 39$$

Estraendo la radice, il terzo lato misura:

$$c = \sqrt{39}$$

9 Sintesi: quale relazione utilizzare?

Prima di iniziare i calcoli in un problema, conviene fare il punto della situazione e chiedersi quali dati si hanno a disposizione. Ecco un pratico riepilogo per orientarsi rapidamente:

Triangolo	**Dati a disposizione**	**Relazione da utilizzare**
Rettangolo	Due lati	*Teorema di Pitagora*
Rettangolo	Un lato e un angolo	*Seno, coseno, tangente*
Qualsiasi	Due angoli e un lato	*Teorema dei seni*
Qualsiasi	Due lati e un angolo opposto noto	*Teorema dei seni*
Qualsiasi	Due lati e l'angolo compreso	*Teorema del coseno (Carnot)*
Qualsiasi	Tre lati noti (per trovare un angolo)	*Teorema del coseno* (formula inversa)

Parte II
Il Piano Cartesiano

10 Il piano cartesiano

Il piano cartesiano è uno strumento fondamentale della geometria analitica che permette di creare un ponte perfetto tra l'algebra (le equazioni) e la geometria (le figure). È formato dall'intersezione ortogonale di due rette orientate, dette **assi cartesiani**:

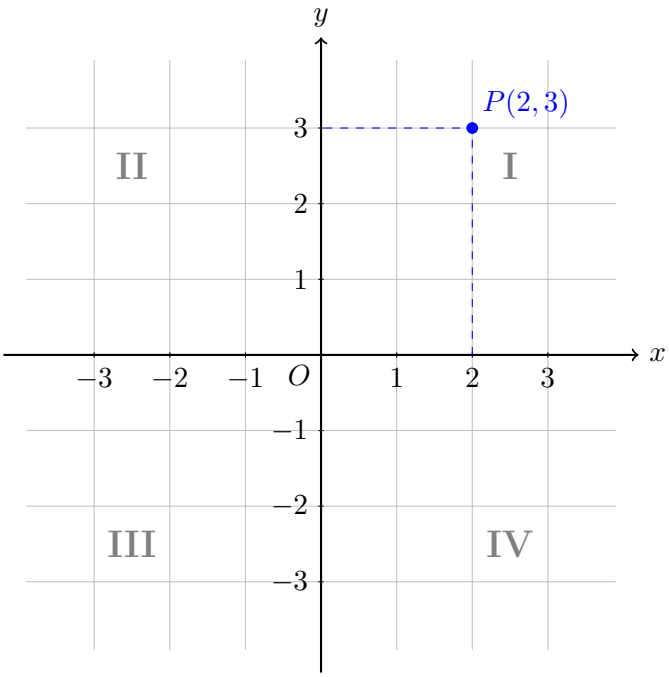
- l'**asse** x (o asse delle ascisse), orizzontale;
- l'**asse** y (o asse delle ordinate), verticale.

L'intersezione dei due assi si chiama **origine** e viene indicata con la lettera O. Gli assi dividono il piano in quattro regioni, chiamate **quadranti** (numerati in senso antiorario a partire da quello in alto a destra).

Ogni punto del piano è individuato in modo univoco da una coppia ordinata di numeri:

$$P = (x, y)$$

Il primo numero (x) rappresenta la coordinata orizzontale (quanto ci si sposta a destra o a sinistra rispetto all'origine), il secondo numero (y) la coordinata verticale (quanto ci si sposta in alto o in basso).



11 Equazioni in due incognite: che cosa significa soluzione?

Quando risolviamo un'equazione in una *sola* incognita (es. $2x-4=0$), la soluzione che cerchiamo è un singolo numero ($x=2$). Ma cosa succede se abbiamo un'equazione in *due* incognite, come ad esempio $y = 2x + 1$ oppure $x^2 + y^2 = 9$?

Idea chiave

In un'equazione in una sola incognita cerchiamo **numeri**.
In un'equazione in due incognite cerchiamo **coppie ordinate** (x, y), che corrispondono esattamente a **punti** del piano cartesiano.

Una **soluzione** di un'equazione in due incognite $F(x, y) = 0$ è una coppia (x, y) che, sostituita all'interno dell'equazione, la trasforma in un'uguaglianza vera.

Esempio svolto

Consideriamo l'equazione $y = 2x + 1$. Verifichiamo se il punto $A(1, 3)$ è una soluzione. Sostituiamo $x = 1$ e $y = 3$ nell'equazione:

$$3 = 2 \cdot (1) + 1 \implies 3 = 2 + 1 \implies 3 = 3$$

Poiché l'uguaglianza è vera, la coppia $(1, 3)$ **è una soluzione**.
Verifichiamo invece il punto $B(2, 4)$. Sostituendo $x = 2$ e $y = 4$:

$$4 = 2 \cdot (2) + 1 \implies 4 = 4 + 1 \implies 4 = 5 \quad \textbf{(FALSO!)}$$

Il punto $B(2, 4)$ **non è una soluzione**.

12 Disegnare l'insieme delle soluzioni

Un'equazione in due incognite ha, in generale, *infinite* soluzioni. "Disegnare" un'equazione significa accendere sul piano cartesiano tutti e soli i punti le cui coordinate sono soluzioni di quell'equazione. La traccia visiva lasciata da questi punti costituisce una curva, una retta o un'altra figura geometrica.

Osservazione

Esiste una profonda e bellissima analogia geometrica legata al numero di incognite:

- Quando risolviamo un'equazione in **una sola incognita** (es. $2x = 4$), la soluzione è un singolo numero, rappresentabile geometricamente come un **punto** (un oggetto a zero dimensioni) sulla retta dei numeri.
- Aggiungendo una seconda incognita (es. $y = 2x$), lo spazio delle soluzioni "guadagna" una dimensione: i punti soluzione si saldano tra loro formando un **oggetto monodimensionale** (una linea continua, come una retta, una parabola o un'iperbole) all'interno del piano cartesiano (che ha due dimensioni).

Per estensione, se avessimo un'equazione in *tre* incognite (es. $z = x^2 + y^2$), le soluzioni formerebbero una *superficie* (oggetto bidimensionale) nello spazio 3D!

12.1 L'equazione della retta

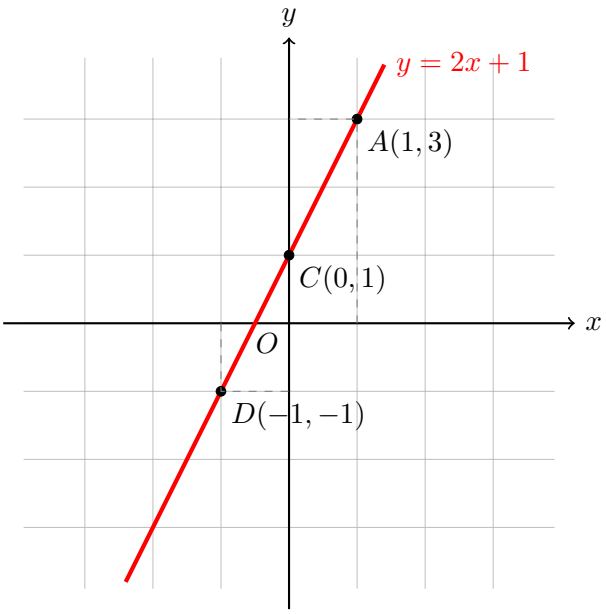
Prendiamo l'equazione dell'esempio precedente:

$$y = 2x + 1$$

Troviamo alcune delle sue infinite soluzioni scegliendo arbitrariamente dei valori per x e calcolando la y corrispondente:

- Se $x = 0 \implies y = 2(0) + 1 = 1 \implies C(0, 1)$
- Se $x = 1 \implies y = 2(1) + 1 = 3 \implies A(1, 3)$
- Se $x = -1 \implies y = 2(-1) + 1 = -1 \implies D(-1, -1)$

Se posizioniamo questi punti sul piano cartesiano, notiamo che sono perfettamente allineati. Unendo tutti gli infiniti punti che soddisfano l'equazione, otteniamo una **retta**.



12.2 Curve non lineari: la forma esplicita $y = f(x)$

Cosa succede se l'incognita x non è di primo grado? Se compare al quadrato, al cubo, sotto radice o in un valore assoluto, i punti smetteranno di essere allineati e formeranno delle **curve**.

Esempio svolto

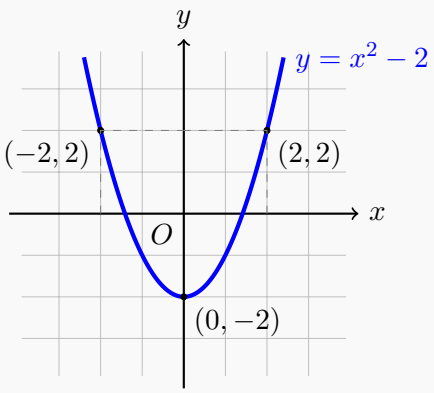
Consideriamo l'equazione esplicita:

$$y = x^2 - 2$$

Cerchiamo alcune soluzioni assegnando dei valori a x:

- Se $x = 0 \implies y = 0^2 - 2 = -2 \implies (0, -2)$
- Se $x = 2 \implies y = 2^2 - 2 = 2 \implies (2, 2)$
- Se $x = -2 \implies y = (-2)^2 - 2 = 2 \implies (-2, 2)$

Tracciando questi punti sul piano, notiamo una simmetria. Unendo i punti otteniamo una curva a forma di "U", chiamata **parabola**.



12.3 Forme implicite e i limiti del disegno manuale

Finora abbiamo visto equazioni della forma $y = \ldots$ (forma esplicita), dove è facile sostituire la x per trovare la y. Moltissime equazioni, però, si presentano in **forma implicita**, ovvero $F(x, y) = 0$ oppure $F(x, y) = G(x, y)$, dove x e y sono "mescolate" insieme.

Idea chiave

Non sempre è possibile o facile tracciare il grafico esatto di un'equazione complessa a mano libera, perché i punti potrebbero formare figure chiuse, spezzate o asintotiche.
Tuttavia, calcolando alcuni **punti strategici** (come le intersezioni con gli assi, ponendo $x = 0$ o $y = 0$) o verificando i domini in cui l'equazione non ha soluzione, possiamo farci una solida idea dello **spazio delle soluzioni**.

Esempio svolto

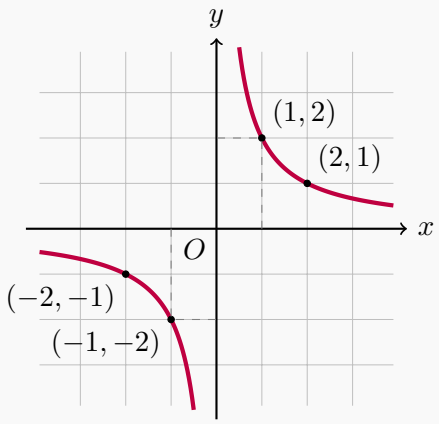
Prendiamo l'equazione implicita:

$$x \cdot y = 2$$

È un'equazione in cui il prodotto delle due coordinate deve dare 2. Non è una retta e non è una circonferenza. Facciamoci un'idea del suo spazio delle soluzioni provando alcuni punti:

- Intersezioni con l'asse y (ponendo $x = 0$): otteniamo $0 \cdot y = 2$, che è **impossibile**. Quindi la curva non toccherà mai l'asse y.
- Intersezioni con l'asse x (ponendo $y = 0$): otteniamo $x \cdot 0 = 2$, **impossibile**. La curva non toccherà mai l'asse x.
- Se scegliamo $x = 1$, allora $y = 2 \implies (1, 2)$
- Se scegliamo $x = 2$, allora $y = 1 \implies (2, 1)$
- Valori negativi? Se $x = -1$, allora $y = -2 \implies (-1, -2)$

La figura che emerge è spezzata in due rami separati che si avvicinano agli assi senza mai toccarli. Questa curva è detta **iperbole equilatera**.



13 Disequazioni in due incognite: regioni di piano

Mentre un'equazione in due incognite rappresenta una linea esatta (il "confine" o il bordo), una **disequazione** descrive intere regioni di spazio.

Osservazione

Riprendiamo la bellissima analogia sulle dimensioni:

- **In una variabile** ($x > 2$): l'equazione associata $x = 2$ è un singolo punto sulla retta reale. Questo punto taglia la retta in due semirette (segmenti infiniti). La disequazione seleziona una di queste semirette.
- **In due variabili** ($y > 2x+1$): l'equazione associata $y = 2x+1$ è una linea continua. Questa linea si comporta come un paio di forbici che taglia l'intero foglio del piano cartesiano in due **semipiani** (sezioni bidimensionali). La disequazione ci chiede di selezionare e colorare uno di questi due semipiani.

13.1 Come tracciare l'area delle soluzioni

Per individuare e disegnare correttamente l'insieme delle soluzioni di una disequazione in due incognite, si segue una procedura infallibile in tre passi:

1. **Disegnare l'equazione associata (il bordo):** Si sostituisce temporaneamente il simbolo di disuguaglianza ($>, <, \geq, \leq$) con l'uguale ($=$). Si traccia sul piano la retta (o la curva) corrispondente.
2. **Linea continua o tratteggiata?**
   - Se la disequazione è **stretta** ($<$ oppure $>$), i punti sul bordo **non** fanno parte delle soluzioni. La linea va disegnata **tratteggiata**.
   - Se c'è l'uguale ($\leq$ oppure $\geq$), il bordo è **incluso** e la linea si disegna **continua**.
3. **Il metodo del punto di prova:** Come capiamo quale delle due regioni colorare? Scegliamo un punto qualsiasi del piano che **non** si trovi sul bordo. Se il bordo non passa per l'origine, il punto $O(0,0)$ è la scelta più rapida! Sostituiamo le sue coordinate nella disequazione:
   - Se otteniamo un'affermazione **Vera**, coloriamo la regione che *contiene* il punto.
   - Se otteniamo un'affermazione **Falsa**, coloriamo la regione *opposta* a quella del punto.

Esempio svolto

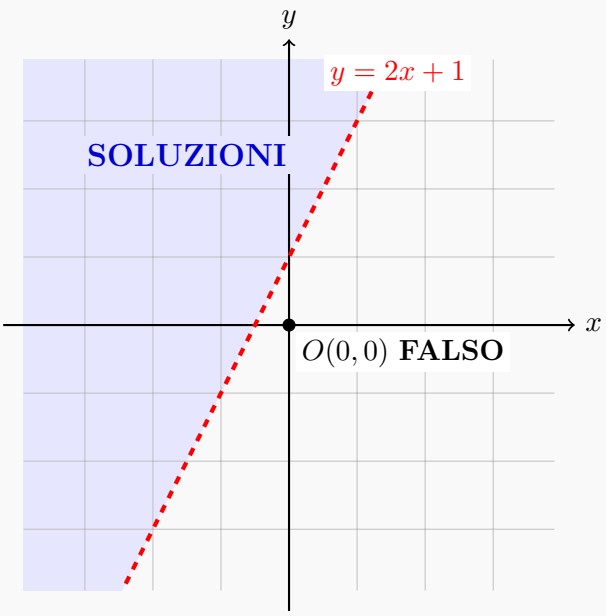
Risolviamo graficamente la disequazione:

$$y > 2x + 1$$

Passo 1 e 2: L'equazione associata è $y = 2x + 1$. Poiché il simbolo è ">" stretto, tracciamo la retta **tratteggiata**. La retta divide il piano in due metà.
Passo 3: Scegliamo come punto di prova l'origine $O(0, 0)$ (che palesemente non sta sulla retta). Sostituiamo $x = 0$ e $y = 0$ nella disequazione di partenza:

$$0 > 2(0) + 1 \implies 0 > 1 \quad \textbf{(FALSO!)}$$

Poiché l'affermazione è falsa, l'origine *non* fa parte delle soluzioni. Dobbiamo quindi ombreggiare la regione **opposta** all'origine (il semipiano superiore).



13.2 Confini multipli e "l'effetto scacchiera"

Cosa succede se l'equazione del confine è più complessa e divide il piano non in due, ma in tante regioni diverse? Il metodo del punto di prova rimane lo strumento più potente.

Esempio svolto

Risolviamo la seguente disequazione composta da un prodotto:

$$(x^2 - 4)(y + 5) > 0$$

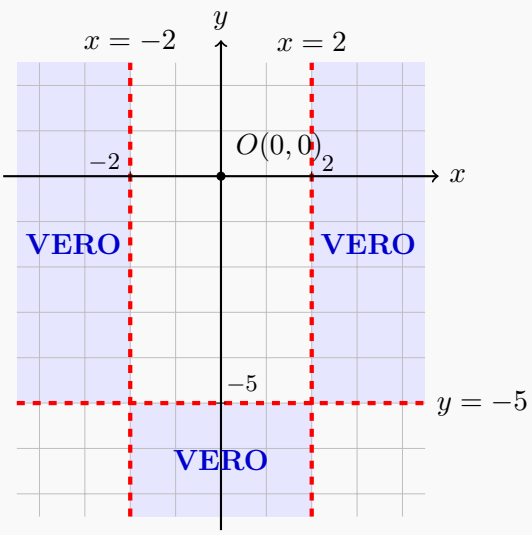
Passo 1 (I confini): Troviamo le linee di confine ponendo l'espressione uguale a zero: $(x^2 - 4)(y + 5) = 0$. Per la legge di annullamento del prodotto, questa uguaglianza è vera se:

- $x^2 - 4 = 0 \implies x = 2$ oppure $x = -2$ (due rette verticali)
- $y + 5 = 0 \implies y = -5$ (una retta orizzontale)

Queste tre rette si incrociano tagliando il piano cartesiano in ben **6 regioni distinte**!
Passo 2: Il simbolo è stretto ($>$), quindi tracciamo tutte e tre le rette di confine in modo **tratteggiato**.
Passo 3 (Il punto di prova): Scegliamo di nuovo l'origine $O(0, 0)$ che si trova nella grande regione centrale. Sostituiamo $x = 0$ e $y = 0$ nella disequazione:

$$(0^2 - 4)(0 + 5) > 0 \implies (-4) \cdot (5) > 0 \implies -20 > 0 \quad \textbf{(FALSO!)}$$

La regione centrale che contiene l'origine è "falsa", quindi **non va colorata**. Poiché stiamo lavorando con un prodotto di fattori semplici, i segni si alternano ogni volta che attraversiamo una retta di confine. Le regioni soluzioni formeranno un **motivo a scacchiera**! Coloriamo quindi le regioni adiacenti in diagonale rispetto a quella falsa.



Osservazione

Questa colorazione alternata non è magia! Se ci pensi analiticamente, affinché il prodotto di due fattori sia positivo (> 0), i due fattori devono avere lo **stesso segno**.
L'area si colora solo dove *entrambi* i termini sono positivi ($x < -2 \vee x > 2$ e contemporaneamente $y > -5$) oppure dove *entrambi* i termini sono negativi ($-2 < x < 2$ e contemporaneamente $y < -5$).

14 Distanza euclidea tra due punti

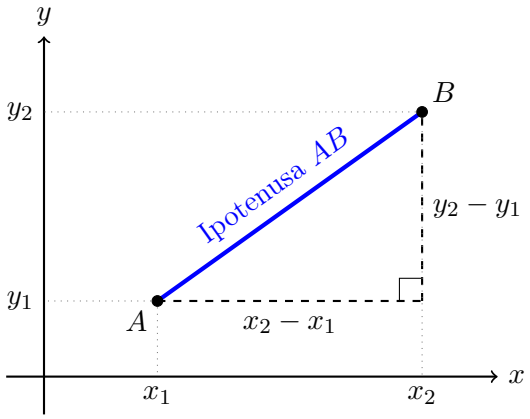
Il calcolo della distanza tra due punti nel piano cartesiano è una delle applicazioni più belle e dirette del Teorema di Pitagora che abbiamo visto nella prima parte della dispensa.

Siano dati due punti qualsiasi nel piano:

$$A(x_1, y_1) \qquad \text{e} \qquad B(x_2, y_2)$$

Se proviamo a unire questi due punti con un segmento (che rappresenta la loro distanza, AB), possiamo sempre costruire un **triangolo rettangolo** appoggiandoci alle linee della griglia cartesiana.

- Il cateto orizzontale misurerà la differenza tra le ascisse: $x_2 - x_1$.
- Il cateto verticale misurerà la differenza tra le ordinate: $y_2 - y_1$.



Applicando il teorema di Pitagora, il quadrato dell'ipotenusa (AB^2) è uguale alla somma dei quadrati dei cateti:

$$AB^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2$$

Da cui, estraendo la radice, otteniamo la formula fondamentale.

Definizione: Distanza tra due punti

La distanza euclidea tra i punti $A(x_1, y_1)$ e $B(x_2, y_2)$ è data dalla formula:

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Osservazione

Visto che le differenze $(x_2 - x_1)$ e $(y_2 - y_1)$ vengono **elevate al quadrato**, il loro segno finale sarà sempre positivo. Questo significa che **l'ordine in cui si sottraggono le coordinate non ha alcuna importanza**!

$$(x_2 - x_1)^2 = (x_1 - x_2)^2$$

Puoi fare $A - B$ oppure $B - A$, il risultato della distanza (che geometricamente è un segmento senza verso) sarà identico. L'unico vero **errore fatale** da evitare è mescolare ascisse con ordinate: bisogna sempre sottrarre le x con le x, e le y con le y.

Esempio svolto

Calcoliamo la distanza tra i punti $A(0,3)$ e $B(2,1)$.
Applichiamo direttamente la formula, sottraendo ordinatamente le ascisse tra loro e le ordinate tra loro:

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$
$$AB = \sqrt{(2-0)^2 + (1-3)^2}$$
$$AB = \sqrt{(2)^2 + (-2)^2}$$
$$AB = \sqrt{4+4} = \sqrt{8}$$

Poiché $8 = 4 \cdot 2$, possiamo estrarre un termine dalla radice e semplificare il risultato:

$$AB = 2\sqrt{2}$$

15 L'equazione della circonferenza

La circonferenza è definita geometricamente come l'insieme di tutti e soli i punti del piano che si trovano a una distanza fissa, detta **raggio** (r), da un punto fisso, detto **centro** (C).

15.1 Dalla distanza all'equazione

Sfruttiamo questa definizione usando la formula della distanza appena imparata! Sia $C(x_c, y_c)$ il centro della circonferenza e sia $P(x, y)$ un qualsiasi punto generico che si trova sul bordo della circonferenza. Affinché P appartenga alla circonferenza, la distanza tra C e P deve essere esattamente uguale a r:

$$CP = r$$

Sostituiamo CP con la formula della distanza euclidea:

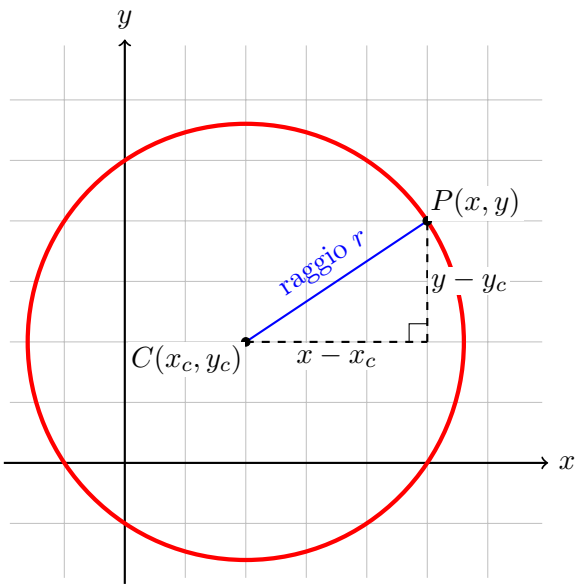
$$\sqrt{(x - x_c)^2 + (y - y_c)^2} = r$$

Per eliminare la radice (che è scomoda), eleviamo entrambi i membri al quadrato. Otteniamo così l'equazione della circonferenza nella sua forma più intuitiva.

Definizione: Equazione della circonferenza con centro e raggio

L'equazione di una circonferenza di centro $C(x_c, y_c)$ e raggio r è data da:

$$(x - x_c)^2 + (y - y_c)^2 = r^2$$



15.2 Dalla forma cartesiana a quella implicita

L'equazione $(x - x_c)^2 + (y - y_c)^2 = r^2$ è molto comoda perché ci mostra istantaneamente chi sono il centro e il raggio. Tuttavia, spesso negli esercizi troverai l'equazione scritta in forma sviluppata (o implicita).

Come ci si arriva? Basta svolgere i due quadrati di binomio:

$$(x^2 - 2x_c x + x_c^2) + (y^2 - 2y_c y + y_c^2) = r^2$$

Riordinando i termini e raggruppando i numeri (le coordinate del centro e il raggio sono numeri noti, non incognite!), otteniamo:

$$x^2 + y^2 + (-2x_c)x + (-2y_c)y + (x_c^2 + y_c^2 - r^2) = 0$$

Per rendere la scrittura più pulita, si rinominano i coefficienti in questo modo:

- $a = -2x_c$
- $b = -2y_c$
- $c = x_c^2 + y_c^2 - r^2$

Ottenendo così l'**equazione generale (o implicita) della circonferenza**:

$$x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$$

Esempio svolto

Scriviamo l'equazione implicita della circonferenza di centro $C(2,-1)$ e raggio $r=4$. Partiamo dalla formula con centro e raggio:

$$(x-2)^2+(y-(-1))^2=4^2$$

Svolgiamo i calcoli:

$$\begin{aligned}(x-2)^2+(y+1)^2&=16\\ x^2-4x+4+y^2+2y+1&=16\\ x^2+y^2-4x+2y+5-16&=0\end{aligned}$$

L'equazione in forma implicita è quindi:

$$x^2+y^2-4x+2y-11=0$$

15.3 Fare il percorso inverso: trovare centro e raggio

Spesso gli esercizi ti danno l'equazione $x^2+y^2+ax+by+c=0$ e ti chiedono di tracciarla. Per farlo, devi recuperare il centro e il raggio invertendo le formulette viste prima:

Idea chiave

Data l'equazione $x^2+y^2+ax+by+c=0$:

- Le coordinate del **centro** si trovano dividendo per -2 i coefficienti delle x e delle y:

$$x_c=-\frac{a}{2}\qquad y_c=-\frac{b}{2}$$

- Il **raggio** si trova con la formula:

$$r=\sqrt{x_c^2+y_c^2-c}=\sqrt{\left(-\frac{a}{2}\right)^2+\left(-\frac{b}{2}\right)^2-c}$$

Affinché l'equazione rappresenti una vera circonferenza, la quantità sotto radice deve essere strettamente positiva (>0).

Esempio svolto

Troviamo centro e raggio della circonferenza di equazione $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0$.

- Identifichiamo i coefficienti: $a = -6$, $b = 4$, $c = -12$.
- Calcoliamo il centro dividendo a e b per -2:

$$x_c = \frac{-(-6)}{2} = 3 \qquad y_c = \frac{-4}{2} = -2 \implies C(3, -2)$$

- Calcoliamo il raggio usando le coordinate appena trovate e il termine noto c:

$$r = \sqrt{(3)^2 + (-2)^2 - (-12)} = \sqrt{9 + 4 + 12} = \sqrt{25} = 5$$

Quindi abbiamo una circonferenza di centro $C(3, -2)$ e raggio $r = 5$.

16 L'equazione della retta

La retta è la figura geometrica più semplice che possiamo tracciare nel piano cartesiano. Possiamo descrivere una retta utilizzando due "linguaggi" algebrici diversi: la forma **esplicita** e la forma **implicita**. Entrambe sono fondamentali, ma hanno scopi e significati geometrici leggermente diversi.

16.1 La forma esplicita: $y = mx + q$

Quando un'equazione di primo grado si presenta con la variabile y isolata da una parte, diciamo che è scritta in **forma esplicita**.

Definizione: Retta in forma esplicita

L'equazione di una retta non verticale in forma esplicita è:

$$y = mx + q$$

dove m e q sono numeri reali chiamati rispettivamente **coefficiente angolare** e **intercetta** (o termine noto).

Idea chiave

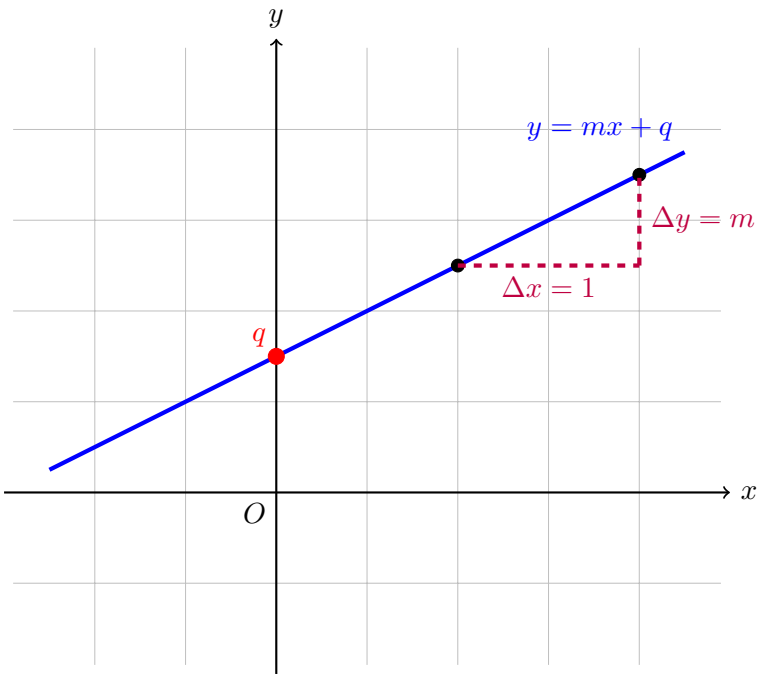
Il significato geometrico dei parametri m e q è il cuore della geometria analitica:

- **L'intercetta q:** indica il punto esatto in cui la retta "taglia" (interseca) l'asse verticale delle y. Infatti, se poniamo $x = 0$ nell'equazione, otteniamo $y = m(0) + q \implies y = q$. La retta passa sempre per il punto $(0, q)$.
- **Il coefficiente angolare m:** misura la "pendenza" o l'inclinazione della retta. Rappresenta la variazione di altezza (Δy) che si ottiene compiendo un passo unitario in avanti ($\Delta x = 1$).

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

Inoltre, il **segno** di m ci dice subito l'andamento della retta:

- Se $m > 0$, la retta è "in salita" (crescente).
- Se $m < 0$, la retta è "in discesa" (decrescente).
- Se $m = 0$, l'equazione diventa $y = q$. La retta non sale e non scende: è **orizzontale**.



Osservazione

Perché questa equazione rappresenta proprio una retta?
La caratteristica fondamentale di una retta (a differenza di una parabola o di un'iperbole) è che la sua pendenza non cambia mai. Comunque scegliamo due punti sulla retta, il rapporto tra l'incremento verticale e quello orizzontale ($\frac{\Delta y}{\Delta x}$) rimane sempre rigidamente costante ed è uguale a m. Un tasso di variazione costante si traduce geometricamente in una linea dritta senza curve.

16.2 La forma implicita: $ax + by + c = 0$

La forma esplicita è comodissima, ma ha un grave difetto strutturale: **non può descrivere le rette verticali**.
In una retta verticale, per spostarsi verso l'alto ($\Delta y > 0$ non ci si muove affatto in orizzontale $\Delta x = 0$. Il coefficiente angolare$m = \frac{\Delta y}{\Delta x}$ comporterebbe una divisione per zero, che è impossibile!

Per risolvere questo problema e avere una formula davvero universale, portiamo tutti i termini dallo stesso lato dell'uguale. Nasce così la **forma implicita**.

Definizione: Retta in forma implicita

Ogni retta nel piano (incluse quelle verticali) ammette un'equazione del tipo:

$$ax + by + c = 0$$

dove a, b, c sono numeri reali, e a e b non sono contemporaneamente nulli.

Idea chiave

Cosa significano i parametri (a, b)?
Mentre m indica la direzione lungo la retta, la coppia di valori (a, b) descrive geometricamente un "vettore", ovvero una freccia, che è **esattamente perpendicolare** alla retta stessa. Conoscere la perpendicolare a una retta fissa rigidamente la sua inclinazione nello spazio.

Passare dalla forma implicita all'esplicita

Se $b \neq 0$ (cioè se la retta non è verticale), possiamo facilmente isolare la y per tornare alla forma esplicita. Da $ax + by + c = 0$ spostiamo gli altri termini:

$$by = -ax - c \implies y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$$

Confrontando questo risultato con $y = mx + q$, scopriamo le formule di conversione:

$$m = -\frac{a}{b} \qquad \text{e} \qquad q = -\frac{c}{b}$$

Esempio svolto

Data la retta in forma implicita $2x + 4y - 8 = 0$, portiamola in forma esplicita e ricaviamo pendenza e intercetta.
Isoliamo il termine con la y:

$$4y = -2x + 8$$

Dividiamo tutto per 4:

$$y = -\frac{2}{4}x + \frac{8}{4} \implies y = -\frac{1}{2}x + 2$$

Leggiamo subito che il coefficiente angolare è $m = -\frac{1}{2}$ (la retta scende) e l'intercetta è $q = 2$.

Osservazione

E se la retta è verticale?
Nel paragrafo precedente abbiamo specificato "Se $b \neq 0$". Ma cosa succede se nell'equazione implicita $ax + by + c = 0$ il coefficiente b è esattamente zero?
L'equazione perde il termine in y e si riduce a:

$$ax + c = 0$$

Isolando la x otteniamo:

$$x = -\frac{c}{a}$$

Poiché $-\frac{c}{a}$ è semplicemente un numero, possiamo chiamarlo k. L'equazione diventa quindi della forma:

$$x = k$$

Questa è l'equazione di una **retta verticale** (parallela all'asse y). Geometricamente significa che tutti i punti di questa retta hanno la stessa identica ascissa k, indipendentemente dalla loro altezza y.
Come avevamo anticipato, le rette verticali non possiedono una pendenza m definita e sono l'unico caso di retta che **non può** essere scritto nella forma esplicita $y = mx + q$.

16.3 Retta passante per due punti

Se conosciamo le coordinate di due punti distinti $A(x_1, y_1)$ e $B(x_2, y_2)$, esiste una sola retta che li attraversa entrambi. Per trovarne l'equazione procediamo in due passi:

Passo 1: Calcoliamo il coefficiente angolare m misurando la pendenza tra A e B:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

Passo 2: Costruiamo l'equazione imponendo che la generica pendenza di un punto (x, y) rispetto ad A sia uguale a m:

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

Attenzione!

Se calcolando m noti che $x_1 = x_2$, ti trovi di fronte a una **retta verticale**. Il denominatore diventa zero! In questo caso speciale non si applica la formula, ma si scrive direttamente l'equazione: $x = x_1$.

Esempio svolto

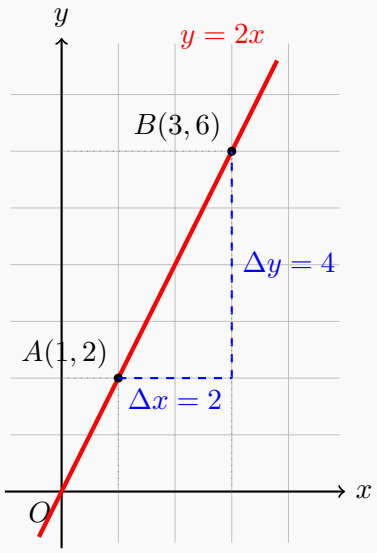
Troviamo l'equazione della retta che passa per i punti $A(1, 2)$ e $B(3, 6)$.
Passo 1 (Calcolo di m):

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{6 - 2}{3 - 1} = \frac{4}{2} = 2$$

Passo 2 (Costruzione dell'equazione): Usiamo il punto $A(1, 2)$ (usare B darebbe lo stesso risultato!) e il valore $m = 2$:

$$\begin{aligned} y - 2 &= 2(x - 1) \\ y - 2 &= 2x - 2 \\ y &= 2x \end{aligned}$$

Abbiamo ottenuto la retta passante per l'origine (poiché $q = 0$).



16.4 Distanza di un punto da una retta

Un'altra formula fondamentale nella geometria analitica è quella che ci permette di calcolare la distanza più breve tra un punto qualsiasi e una retta data. Questa formula si rivelerà uno strumento potentissimo più avanti (ad esempio per capire rapidamente se una retta è secante, tangente o esterna a una circonferenza senza dover risolvere sistemi complicati).

Definizione: Distanza punto-retta

Dato un punto $P(x_0, y_0)$ e una retta scritta in forma implicita $r : ax + by + c = 0$, la distanza d tra il punto e la retta (misurata lungo la direzione perpendicolare) si calcola con la formula:

$$d(P, r) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Attenzione!

Per poter applicare la formula, la retta **deve** essere scritta in forma implicita ($ax+by+c = 0$). Se l'esercizio ti fornisce una retta in forma esplicita (es. $y = 3x - 1$), prima di fare qualsiasi calcolo devi spostare tutti i termini dallo stesso lato dell'uguale (es. $3x - y - 1 = 0$).

Esempio svolto

Calcoliamo la distanza tra il punto $P(1, 4)$ e la retta di equazione $y = \frac{1}{2}x + 1$.

Passo 1: Portiamo la retta in forma implicita. Per comodità, possiamo moltiplicare tutto per 2 per eliminare i denominatori:

$$2y = x + 2 \implies -x + 2y - 2 = 0 \implies x - 2y + 2 = 0$$

I coefficienti della retta in forma implicita sono quindi $a = 1$, $b = -2$ e $c = 2$.

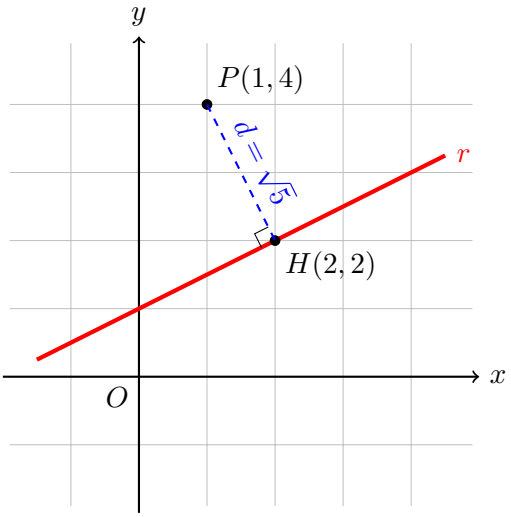
Passo 2: Applichiamo la formula sostituendo le coordinate del punto $P(1, 4)$ al posto di x_0 e y_0:

$$d = \frac{|1(1) - 2(4) + 2|}{\sqrt{(1)^2 + (-2)^2}}$$
$$d = \frac{|1 - 8 + 2|}{\sqrt{1 + 4}} = \frac{|-5|}{\sqrt{5}}$$

Passo 3: Il valore assoluto trasforma il -5 in 5. Possiamo poi razionalizzare il risultato:

$$d = \frac{5}{\sqrt{5}} = \frac{5\sqrt{5}}{5} = \sqrt{5} \approx 2.24$$

La distanza tra il punto e la retta è esattamente $\sqrt{5}$.



17 Sistemi di equazioni: l'intersezione tra figure

In algebra, mettere a sistema due o più equazioni significa cercare le soluzioni comuni. Ma cosa significa questo nel piano cartesiano?

Idea chiave

Poiché un'equazione in due incognite rappresenta una figura geometrica (una retta, una curva, ecc.), le soluzioni di un sistema di equazioni sono le coordinate dei **punti di intersezione** tra le figure.

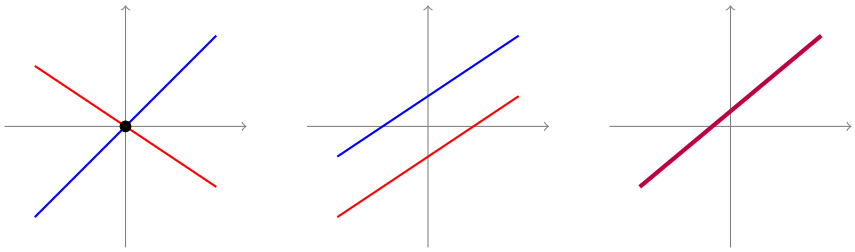
- Se il sistema ha **una o più soluzioni**, le figure si toccano o si tagliano in quei punti.
- Se il sistema **non ha soluzioni** (è impossibile), le figure non si incontrano mai.
- Se il sistema ha **infinite soluzioni** (è indeterminato), le figure hanno infiniti punti in comune (ad esempio, sono perfettamente sovrapposte).

Anche senza sapere ancora come risolvere algebricamente sistemi complessi (non lineari, con incognite al quadrato, ecc. che vedremo nell'ultimo capitolo), possiamo già classificare i risultati in base alla posizione reciproca delle figure geometriche coinvolte.

17.1 Posizioni reciproche tra due rette

Due rette nel piano possono comportarsi in tre modi diversi. Questo ci dice istantaneamente quante soluzioni avrà un sistema formato da due equazioni lineari di primo grado:

- **Incidenti:** le rette hanno pendenze diverse e si incrociano in un unico punto (Sistema determinato: 1 soluzione).
- **Parallele distinte:** le rette hanno la stessa pendenza ma intercette diverse, non si incontrano mai (Sistema impossibile: 0 soluzioni).
- **Coincidenti:** le rette sono sovrapposte, sono la stessa identica figura (Sistema indeterminato: infinite soluzioni).



Incidenti
(1 sol.)

Parallele
(0 sol.)

Coincidenti
(∞ sol.)

Esempio svolto

Cerchiamo l'intersezione tra le rette $y = x$ e $y = -x + 2$.
Mettendole a sistema e sostituendo la y della prima equazione all'interno della seconda, otteniamo un calcolo immediato:

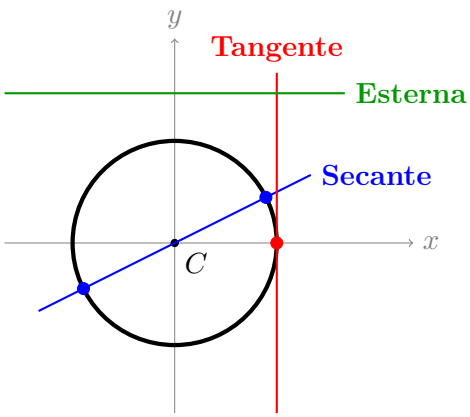
$$x = -x + 2 \implies 2x = 2 \implies x = 1$$

Sostituendo $x = 1$ in una delle due equazioni di partenza troviamo $y = 1$. Il sistema ha una sola soluzione: le due rette sono **incidenti** nel punto $(1, 1)$.

17.2 Posizioni reciproche tra una retta e una circonferenza

Mettendo a sistema l'equazione di una retta (primo grado) e quella di una circonferenza (secondo grado), cerchiamo le loro intersezioni. Un sistema di secondo grado può avere al massimo due soluzioni. Geometricamente abbiamo tre scenari:

- **Secante:** la retta taglia la circonferenza attraversandola. Hanno due punti distinti in comune (2 soluzioni).
- **Tangente:** la retta "appoggia" sulla circonferenza toccandola in un solo punto esatto (1 soluzione, o algebricamente due soluzioni coincidenti).
- **Esterna:** la retta passa lontana dalla circonferenza senza mai toccarla (0 soluzioni reali).



Esempio svolto

Cerchiamo le intersezioni tra la circonferenza $x^2 + y^2 = 4$ (che ha centro nell'origine e raggio 2) e la retta orizzontale $y = 2$.
Sostituendo direttamente $y = 2$ nell'equazione della circonferenza otteniamo:

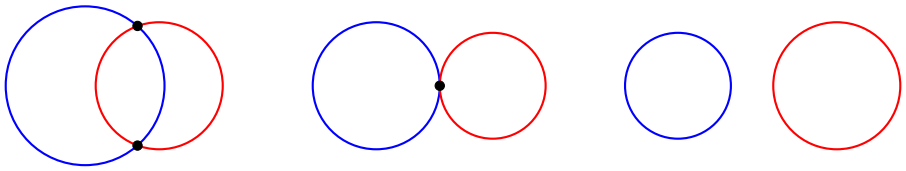
$$x^2 + (2)^2 = 4 \implies x^2 + 4 = 4 \implies x^2 = 0 \implies x = 0$$

Abbiamo trovato una sola soluzione per la x. Il sistema ha dunque un'unica soluzione. Geometricamente, la retta tocca la circonferenza solo nel punto $(0, 2)$: è **tangente**.

17.3 Posizioni reciproche tra due circonferenze

Mettendo a sistema due equazioni di circonferenze (entrambe di secondo grado), possiamo nuovamente analizzare quanti punti hanno in comune:

- **Secanti:** le due circonferenze si intersecano sovrapponendosi parzialmente. Hanno due punti distinti in comune (2 soluzioni).
- **Tangenti:** si toccano in un solo punto di confine (1 soluzione). Possono essere tangenti esternamente l'una all'altra, o internamente (una dentro l'altra ma a contatto).
- **Esterne o Interne (senza contatto):** non si toccano in alcun punto (0 soluzioni).



Secanti **Tangenti** **Esterne**

Esempio svolto

Studiamo il sistema formato dalle equazioni $x^2 + y^2 = 1$ e $x^2 + y^2 = 9$.
Si tratta chiaramente di due circonferenze che hanno entrambe il centro nell'origine $O(0, 0)$, ma la prima ha raggio 1 e la seconda ha raggio 3.
Se proviamo a sostituire in blocco il termine $x^2 + y^2$ della prima equazione all'interno della seconda otteniamo un risultato assurdo:

$$1 = 9 \quad \textbf{(IMPOSSIBILE!)}$$

Il sistema non ha soluzioni reali. Geometricamente ha senso: essendo concentriche e con raggi diversi, le due circonferenze sono strettamente l'una dentro l'altra e non si toccheranno mai (**interne e senza contatto**).

18 Sistemi lineari 2×2: metodo di sostituzione e interpretazione

Un **sistema lineare di due equazioni in due incognite** (2×2) si presenta nella forma generale:

$$\begin{cases} a_1 x + b_1 y = c_1 \\ a_2 x + b_2 y = c_2 \end{cases}$$

Risolvere un sistema lineare significa trovare le coppie ordinate (x, y) che soddisfano **contemporaneamente** entrambe le equazioni.

Idea chiave

Dal punto di vista geometrico, poiché ogni equazione di primo grado rappresenta una retta, risolvere il sistema significa trovare l'intersezione tra due rette:

- **Sistema determinato** (una sola soluzione): le due rette si intersecano in un unico punto (x, y).
- **Sistema impossibile** (nessuna soluzione): le due rette sono parallele e distinte.
- **Sistema indeterminato** (infinite soluzioni): le due equazioni rappresentano la stessa identica retta.

18.1 Il metodo di sostituzione

Il metodo più sicuro e intuitivo per risolvere un sistema lineare è la **sostituzione**. Consiste nei seguenti passaggi operativi:

1. Si sceglie una delle due equazioni e si isola una delle due incognite (portando tutto il resto dall'altra parte).
2. Si sostituisce l'espressione così ottenuta all'interno dell'altra equazione. In questo modo otteniamo un'equazione in una sola incognita, facilmente risolvibile.
3. Trovato il valore della prima incognita, lo si sostituisce a ritroso per calcolare il valore della seconda.

Esempio svolto

Risolviamo algebricamente il sistema:

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

Passo 1: Isoliamo la variabile y dalla prima equazione:

$$y = 5 - x$$

Passo 2: Sostituiamo questo blocco al posto della y nella seconda equazione:

$$x - (5 - x) = 1$$

Ora abbiamo un'equazione pulita nella sola incognita x. Risolviamola:

$$\begin{aligned} x - 5 + x &= 1 \\ 2x - 5 &= 1 \\ 2x &= 6 \implies x = 3 \end{aligned}$$

Passo 3: Trovato $x = 3$, lo sostituiamo nell'espressione della y che avevamo ricavato all'inizio:

$$y = 5 - 3 \implies y = 2$$

La soluzione del sistema è la coppia ordinata $(x, y) = (3, 2)$. Geometricamente, le due rette si incontrano esattamente nel punto di coordinate $(3, 2)$.

18.2 Casi particolari: nessuna soluzione o infinite soluzioni

Non tutti i sistemi portano a un unico punto d'incontro. Vediamo cosa succede algebricamente nei casi limite.

Esempio svolto

Consideriamo il sistema:

$$\begin{cases} y = 2x + 1 \\ y = 2x - 3 \end{cases}$$

Proviamo a sostituire la prima equazione nella seconda:

$$2x + 1 = 2x - 3$$

Sottraendo $2x$ da entrambi i membri otteniamo un'identità assurda:

$$1 = -3 \quad \textbf{(IMPOSSIBILE!)}$$

Algebricamente il sistema non ha soluzioni ($S = \emptyset$). Geometricamente, le due rette hanno lo stesso coefficiente angolare ($m = 2$) ma intercette q diverse ($1 \neq -3$): sono **parallele distinte** e non si incontreranno mai.

Esempio svolto

Consideriamo il sistema:

$$\begin{cases} y = 2x + 1 \\ 2y = 4x + 2 \end{cases}$$

Se dividiamo per 2 tutti i termini della seconda equazione, otteniamo di nuovo $y = 2x + 1$. Le due equazioni dicono esattamente la stessa cosa. Sostituendo si ottiene un'uguaglianza sempre vera ($0 = 0$). Il sistema ha **infinite soluzioni**, perché le due equazioni descrivono la stessa retta sovrapposta.

Parte III
Esercizi di Riepilogo e Autovalutazione

19 Scheda 1: Trigonometria e Triangoli

1. Quanto vale l'espressione trigonometrica $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) \cdot \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + \tan\left(\frac{\pi}{4}\right)$?

   (a) $\frac{5}{4}$
   (b) 1
   (c) $\frac{\sqrt{3}}{4} + 1$
   (d) $\frac{3}{2}$
   (e) $\frac{1}{4}$

2. Quale delle seguenti affermazioni riguardanti le funzioni trigonometriche e la loro capacità di determinare un angolo è corretta dal punto di vista geometrico?

   (a) Il seno e il coseno determinano l'angolo a meno di 2π, mentre la tangente lo determina a meno di π.
   (b) Il seno determina l'angolo a meno di π, mentre la tangente a meno di 2π.
   (c) Tutte e tre le funzioni determinano l'angolo a meno di 2π.
   (d) Il coseno determina l'angolo univocamente in tutto l'insieme dei numeri reali.
   (e) La tangente determina l'angolo a meno di 2π e il coseno a meno di $\frac{\pi}{2}$.

3. Un triangolo rettangolo ha l'ipotenusa di lunghezza 10 e un angolo acuto di 30°. Qual è la lunghezza del cateto opposto all'angolo di 30°?

   (a) 5
   (b) $5\sqrt{3}$
   (c) $10\sqrt{3}$
   (d) 20
   (e) $5\sqrt{2}$

4. In un triangolo isoscele, la base misura 16 e l'altezza relativa alla base misura 15. Quanto misura il perimetro del triangolo?

   (a) 50
   (b) 34
   (c) 64
   (d) 46
   (e) 31

5. Sapendo che in un triangolo rettangolo il seno di uno degli angoli acuti è $\frac{5}{13}$, qual è il valore della tangente dello stesso angolo?

   (a) $\frac{5}{12}$
   (b) $\frac{12}{13}$
   (c) $\frac{12}{5}$

(d) $\frac{25}{144}$
(e) $\frac{13}{5}$

6. Considera i triangoli formati dalle seguenti terne di lati. Quale di essi è sicuramente un triangolo rettangolo per il teorema di Pitagora?

   (a) $5, 12, 13$
   (b) $4, 6, 8$
   (c) $3, 4, 6$
   (d) $2, 3, 4$
   (e) $6, 8, 12$

7. In un triangolo qualsiasi un lato misura 4, un altro lato misura 5 e l'angolo compreso tra essi è di 60°. Qual è la lunghezza del terzo lato applicando il Teorema del coseno (o di Carnot)?

   (a) $\sqrt{21}$
   (b) $\sqrt{41}$
   (c) 21
   (d) $\sqrt{61}$
   (e) 3

8. In un triangolo generico ABC, il lato a misura 12, l'angolo opposto α misura 45° e l'angolo β misura 30°. Quanto misura il lato b opposto all'angolo β applicando il Teorema dei seni?

   (a) $6\sqrt{2}$
   (b) $12\sqrt{2}$
   (c) 6
   (d) $12\sqrt{3}$
   (e) 24

9. Quanto vale la seguente espressione trigonometrica contenente angoli notevoli: $2\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) - \tan\left(\frac{\pi}{4}\right)$?

   (a) $\frac{1}{2}$
   (b) 0
   (c) $\frac{3}{2}$
   (d) $-\frac{1}{2}$
   (e) $\sqrt{3} - 1$

10. Un giovane mago vuole scoprire l'altezza della sua torre incantata senza doverla scalare. Decide quindi di usare la trigonometria: misura l'ombra proiettata dalla torre su un terreno perfettamente orizzontale, scoprendo che ha una lunghezza L. Se in quel preciso momento i raggi del sole formano un angolo α col suolo, quale delle seguenti espressioni rappresenta l'altezza esatta della torre?

    (a) $L\tan\alpha$
    (b) $\frac{L}{\tan\alpha}$
    (c) $L\sin\alpha$
    (d) $\frac{L}{\sin\alpha}$
    (e) $\frac{\sin\alpha}{L}$

20 Scheda 2: Piano Cartesiano e Circonferenza

1. Determinare la distanza euclidea tra i punti del piano cartesiano $A(0,3)$ e $B(2,1)$.

   (a) $2\sqrt{2}$
   (b) $2\sqrt{5}$
   (c) 8
   (d) 4
   (e) $2\sqrt{3}$

2. Un pirata ha una mappa del tesoro disegnata su un piano cartesiano. Egli si trova attualmente nel punto $P(-2,-3)$ e il tesoro è sepolto nel punto $T(4,5)$. Quante unità di distanza deve percorrere in linea retta per raggiungere il tesoro?

   (a) 14
   (b) 10
   (c) 100
   (d) 8
   (e) $2\sqrt{7}$

3. Quale tra le seguenti alternative è l'equazione cartesiana di una circonferenza di centro $C(-1,3)$ e raggio $R=2$?

   (a) $x^2+y^2-2x+6y+8=0$
   (b) $x^2+y^2-2x-6y+6=0$
   (c) $x^2+y^2+2x-6y+6=0$
   (d) $x^2+y^2+2x-6y+8=0$
   (e) $x^2+y^2-2x+6y+6=0$

4. La circonferenza descritta dall'equazione $x^2+y^2-6y=0$ ha il centro:

   (a) nel punto di coordinate $(0,-3)$.
   (b) nel punto di coordinate $(0,3)$.
   (c) nel punto di coordinate $(0,0)$.
   (d) sull'asse x.
   (e) nel punto di coordinate $(0,-6)$.

5. Determinare quale, fra i seguenti punti, appartiene alla circonferenza di equazione $(x+3)^2+y^2=1$.

   (a) $(-3,0)$
   (b) $(2,1)$
   (c) $(0,1)$
   (d) $(-4,0)$
   (e) $(1,-2)$

6. Un giardiniere deve progettare una fontana circolare in una piazza. Sul progetto (con piano cartesiano in metri), il bordo della fontana è descritto dall'equazione $x^2+y^2-4x+2y-11=0$. Qual è il raggio effettivo della fontana?

(a) 4 metri

(b) 16 metri

(c) $\sqrt{11}$ metri

(d) 2 metri

(e) 5 metri

7. Cosa significa, dal punto di vista geometrico nel piano cartesiano, trovare l'insieme delle soluzioni della disequazione $x^2 + y^2 \leq 25$?

   (a) Disegnare solo la linea della circonferenza di centro l'origine e raggio 5.

   (b) Individuare tutti i punti esterni alla circonferenza di raggio 5.

   (c) Disegnare l'intero cerchio (area interna) di centro $(0, 0)$ e raggio 5, compreso il bordo.

   (d) Individuare tutti i punti del primo quadrante.

   (e) Disegnare una parabola rivolta verso l'alto.

8. L'insieme dei punti (x, y) del piano che soddisfano l'equazione $(x^2-4)(y-1) = 0$ è formato geometricamente da:

   (a) tre rette

   (b) due punti

   (c) una retta e una parabola

   (d) una parabola e un punto

   (e) tre punti

9. Qual è l'interpretazione geometrica corretta dell'insieme delle soluzioni della disequazione lineare $y > x$?

   (a) Tutti i punti del piano che giacciono esattamente sulla bisettrice del primo e terzo quadrante.

   (b) Tutti i punti del semipiano situato "al di sopra" della retta bisettrice del primo e terzo quadrante.

   (c) Tutti i punti del semipiano situato "al di sotto" della retta bisettrice del primo e terzo quadrante.

   (d) L'intersezione tra l'asse x e l'asse y.

   (e) Nessun punto reale del piano cartesiano.

10. A livello geometrico, un sistema formato dalle equazioni $x^2 + y^2 = 1$ e $x^2 + y^2 = 4$ rappresenta l'intersezione di due circonferenze concentriche. Qual è l'insieme delle soluzioni di questo sistema?

    (a) Tutti i punti della corona circolare compresa tra le due circonferenze.

    (b) Un singolo punto, l'origine $(0, 0)$.

    (c) Due punti speculari rispetto all'origine.

    (d) L'insieme vuoto, poiché le due circonferenze non hanno alcun punto in comune (il sistema è impossibile).

    (e) L'intera circonferenza di raggio minore.

21 Scheda 3: La Retta nel Piano Cartesiano

1. Quale tra le seguenti rette passa per il punto $A(1, -1)$?

   (a) $x - y = 0$
   (b) $y = x$
   (c) $y = x - 1$
   (d) $y = x + 1$
   (e) $y = -x$

2. Nel piano cartesiano, sia $y = 3 + \frac{3}{4}x$ l'equazione di una retta, che incontra gli assi nei punti A e B. Quanto misura il segmento che unisce i due punti?

   (a) 5
   (b) 25
   (c) 16
   (d) 7
   (e) 6

3. Considera la retta di equazione implicita $3x - 2y + 6 = 0$. Qual è la sua equazione in forma esplicita $y = mx + q$?

   (a) $y = -\frac{3}{2}x - 3$
   (b) $y = \frac{3}{2}x + 3$
   (c) $y = \frac{2}{3}x - 2$
   (d) $y = -3x - 6$
   (e) $y = \frac{3}{2}x - 3$

4. Scrivere l'equazione della retta passante per il punto $P(1, 5)$ e perpendicolare alla retta $r : x - 4y = 0$.

   (a) $y = \frac{x}{4} + 9$
   (b) $y = 4x - 9$
   (c) $y = -\frac{x}{4} + 9$
   (d) $y = \frac{x}{4} - 9$
   (e) $y = -4x + 9$

5. Due rette di equazioni $y = m_1x + q_1$ e $y = m_2x + q_2$ (con $m_1 \neq 0$ e $m_2 \neq 0$) sono strettamente parallele e distinte se e solo se:

   (a) $m_1 = m_2$ e $q_1 = q_2$
   (b) $m_1 \cdot m_2 = -1$
   (c) $m_1 = m_2$ e $q_1 \neq q_2$
   (d) $q_1 = q_2$ per qualsiasi valore di m_1 e m_2
   (e) $m_1 \neq m_2$ e $q_1 = q_2$

6. Siano r ed s le rette di equazioni, rispettivamente, $y = \frac{1}{2}x - 3$ e $y = (k^2 - 1)x + 1$. Solo una delle seguenti alternative è falsa. Quale?

(a) Non esiste $k \in \mathbb{R}$ per cui le rette r ed s sono perpendicolari.

(b) Le rette r ed s sono parallele per $k = \pm\frac{\sqrt{3}}{2}$.

(c) Il punto $P(0,1)$ appartiene ad s per ogni $k \in \mathbb{R}$.

(d) Il coefficiente angolare di s è positivo per $k < -1$ oppure per $k > 1$.

(e) La distanza di r dall'origine è $\frac{1}{\sqrt{5}}$.

7. Dire per quali valori di k i seguenti punti sono allineati: $(1,1)$, $(-3,k)$, $(3,2)$.

(a) impossibile

(b) $k = 0$

(c) per ogni k

(d) $k = 1$

(e) $k = -1$

8. Qual è l'equazione della retta passante per i punti $A(-2,4)$ e $B(4,1)$?

(a) $y = \frac{1}{2}x + 5$

(b) $y = -2x$

(c) $y = -\frac{1}{2}x + 3$

(d) $y = 2x + 8$

(e) $y = -\frac{1}{2}x + 2$

9. Per quale dei seguenti valori di a le rette di equazioni $2x + ay = 7$ e $ax + 3y = 4$ non si intersecano (sono parallele)?

(a) 2

(b) $\sqrt{7}$

(c) 3

(d) 6

(e) $\sqrt{6}$

10. Un raggio laser viene sparato dall'origine del piano cartesiano $(0,0)$ e viaggia lungo la retta di equazione $y = \frac{4}{3}x$. Quale dei seguenti bersagli, identificati dalle loro coordinate, non verrà colpito dal raggio?

(a) $(3,4)$

(b) $(-6,-8)$

(c) $(1.5,2)$

(d) $(4,3)$

(e) $(9,12)$

22 Scheda 4: Sistemi 2x2 e interpretazione geometrica

1. Risolvere il seguente sistema lineare utilizzando il metodo di sostituzione, trovando così il punto di intersezione delle due rette: $\begin{cases} x + 2y = 8 \\ 3x - y = 3 \end{cases}$

   (a) $(3, 2)$
   (b) $(2, 3)$
   (c) $(-1, 4)$
   (d) Nessuna soluzione.
   (e) $(0, 4)$

2. Determinare, dal punto di vista algebrico e geometrico, l'insieme delle soluzioni del seguente sistema: $\begin{cases} 2x - y = 4 \\ 4x - 2y = 5 \end{cases}$

   (a) $(0, -4)$
   (b) Infinite soluzioni (rette coincidenti).
   (c) Nessuna soluzione reale (rette parallele distinte).
   (d) $(2, 0)$
   (e) $(1, -2)$

3. Date le equazioni di due rette incidenti, trovare le coordinate esatte del loro punto di intersezione: $\begin{cases} x - 3y = 2 \\ 2x + y = 11 \end{cases}$

   (a) $(5, 1)$
   (b) $(2, 0)$
   (c) $(1, 5)$
   (d) $(-1, -1)$
   (e) $(-5, -1)$

4. Risolvere il sistema per determinare i punti di intersezione tra la circonferenza e la retta date dalle seguenti equazioni: $\begin{cases} x^2 + y^2 = 25 \\ y = x + 1 \end{cases}$

   (a) $(3, 4)$ e $(-4, -3)$
   (b) $(4, 3)$ e $(-3, -4)$
   (c) Solo il punto $(3, 4)$
   (d) Nessun punto reale.
   (e) $(0, 1)$ e $(0, -1)$

5. Si cerchino le intersezioni tra la circonferenza $x^2 + y^2 = 20$ e la retta passante per l'origine $y = 2x$. Quali sono i punti in comune?

   (a) $(2, 4)$ e $(-2, -4)$
   (b) $(4, 2)$ e $(-4, -2)$

(c) Solo il punto $(2, 4)$ (retta tangente).

(d) L'origine $(0, 0)$.

(e) Il sistema è impossibile.

6. Calcolare l'intersezione tra la circonferenza di centro l'origine e raggio 2 e una retta orizzontale, descritte dal seguente sistema: $\begin{cases} x^2 + y^2 = 4 \\ y = -5 \end{cases}$

(a) $(0, -5)$

(b) $(-2, -5)$ e $(2, -5)$

(c) Nessuna soluzione reale (retta esterna).

(d) Solo il punto $(-5, 0)$

(e) $(0, 2)$ e $(0, -2)$

7. Cerchiamo le intersezioni tra la circonferenza $x^2 + y^2 = 9$ e la retta verticale $x = 3$. Qual è l'insieme delle soluzioni?

(a) I punti $(3, 3)$ e $(3, -3)$.

(b) L'unico punto $(3, 0)$ (retta tangente).

(c) L'unico punto $(0, 3)$.

(d) Nessuna soluzione reale.

(e) I punti $(3, 1)$ e $(3, -1)$.

8. Consideriamo il seguente sistema lineare: $\begin{cases} 3x - y = 2 \\ 6x - 2y = 4 \end{cases}$. Se proviamo a risolverlo con il metodo di sostituzione, che risultato otteniamo?

(a) Il punto di intersezione $(2, 4)$.

(b) Un'identità assurda, quindi il sistema è impossibile.

(c) Un'identità sempre vera $(0 = 0)$, quindi ammette infinite soluzioni.

(d) Il punto di intersezione $(0, -2)$.

(e) Il punto di intersezione $(-2, -8)$.

9. Studiare analiticamente il sistema formato dalle equazioni di due circonferenze: $\begin{cases} x^2 + y^2 = 10 \\ x^2 + y^2 = 2 \end{cases}$. Quante soluzioni reali ammette?

(a) Un solo punto: $(2, 10)$.

(b) Un solo punto: $(0, 0)$.

(c) Nessuna soluzione reale, poiché porta a un risultato impossibile (circonferenze concentriche).

(d) Due punti distinti.

(e) Infinite soluzioni.

10. Un software traccia le traiettorie di due particelle su un piano cartesiano. Le linee di movimento sono descritte dalle equazioni $y = 2x + 1$ e $x + y = 10$. In quale punto (x, y) avverrà l'incrocio tra le due particelle?

(a) $(4, 6)$

(b) $(3, 7)$

(c) $(7, 3)$

(d) $(2, 5)$

(e) $(0, 10)$

Chiavi delle Soluzioni

Di seguito sono riportate le risposte corrette per tutti i quesiti di riepilogo presenti nelle schede di autovalutazione.

N. Domanda	Scheda 1	Scheda 2	Scheda 3	Scheda 4
1	a	a	e	b
2	a	b	a	c
3	a	c	b	a
4	a	b	e	a
5	a	d	c	a
6	a	a	e	c
7	a	c	e	b
8	a	a	c	c
9	d	b	e	c
10	a	d	d	b

Osservazione

Consiglio per lo studio:
Se hai commesso degli errori, non limitarti a leggere la risposta corretta. Torna alla sezione teorica corrispondente e prova a rifare i calcoli passo dopo passo. Spesso l'errore si nasconde in una distrazione sui segni o su un passaggio algebrico saltato!